

Project Specification v0.1

Project Specification v0.1	3
Customer Value & Promotion Targeting for an Online Retailer	3
1. Project overview	3
2. Business problem framing	3
2.1 Business context	3
2.2 Decision to support	4
Primary decision	4
2.3 Decision criteria	4
3. Project objectives	5
3.1 Primary objective	5
3.2 Secondary objective	5
4. Scope definition	6
4.1 In scope	6
4.2 Explicitly out of scope	6
5. Analytical unit and decision time	7
5.1 Raw-data unit	7
5.2 Modeling unit	7
6. Temporal design	7
Observation window	8
Prediction/outcome window	8
Target	8
7. Temporal train/validation/test design	8
8. Data preparation specification	9
8.1 Data audit	9
8.2 Cancellation and return handling	10
8.3 Customer identification	10
8.4 Other cleaning rules	10
9. Customer feature specification	11
9.1 Required RFM features	11
Recency	11
Frequency	11
Monetary	11
9.2 Additional behavioral features	11
10. Cohort analysis	12
11. Customer segmentation	12
Baseline segmentation	13
12. Analytical hypotheses	13

H1 — Recency hypothesis.....	13
H2 — Frequency/value hypothesis.....	13
H3 — Over-discounting hypothesis.....	14
H4 — Targeting-policy hypothesis.....	14
13. Predictive modeling specification.....	14
13.1 Primary modeling task.....	14
Repeat purchase classification.....	14
13.2 Benchmark.....	15
13.3 Optional model.....	15
14. Customer value specification.....	15
Required value proxy.....	15
Optional predictive value model.....	15
15. Model evaluation.....	16
15.1 Repeat-purchase metrics.....	16
16. Promotion scenario model.....	16
17. Promotion scenarios.....	17
18. Targeting policy.....	18
19. Policy baselines.....	18
Policy A — No promotion.....	18
Policy B — Non-targeted promotion.....	19
Policy C — RFM targeting.....	19
Policy D — Model + value targeting.....	19
20. KPI framework.....	19
North Star.....	19
Decision KPIs.....	19
21. Guardrails.....	20
Business guardrails.....	20
Analytical guardrails.....	20
22. Customer-level output specification.....	20
23. Dashboard specification.....	21
Overview.....	21
Promotion Scenario.....	21
Actionable Customer/Segment View.....	22
24. Reproducibility requirements.....	22
25. Required project artifacts.....	23
26. Model/analysis card requirements.....	23
27. Main project risks.....	24
28. Definition of Done / Acceptance Criteria.....	25
29. Scope chốt cho phiên bản hiện tại.....	26

Dưới đây là bản **Project Specification v0.1** cho đề tài nhóm đã chọn. Tôi thiết kế nó theo đúng yêu cầu của file capstone và các nguyên tắc trong slides môn học, đồng thời thu hẹp scope để phù hợp với **nhóm 3 người, 4 tuần**. Các lựa chọn cụ thể như cửa sổ 180 ngày/90 ngày là **đề xuất thiết kế của nhóm**, không phải con số do giảng viên quy định.

Customer Value & Promotion Targeting for an Online Retailer

1. Project overview

Project title:

Customer Value & Promotion Targeting for an Online Retailer

Primary dataset:

UCI Machine Learning Repository — **Online Retail II**

Business domain:

Retail / E-commerce / Customer Analytics

Project duration:

4 weeks

Core business question:

Which customers should the retailer prioritize for retention or promotion to increase expected future margin without over-discounting?

Đây chính là business question được quy định trong mô tả Topic 1. Dataset Online Retail II chứa hai năm dữ liệu giao dịch của một nhà bán lẻ online tại Anh và được xác định là phù hợp cho RFM, repeat-purchase và customer-value modeling.

Project phải xuất phát từ **business decision**, không phải từ việc chọn thuật toán trước. Recommendation cuối cùng phải truy vết được từ data → assumptions → analysis → validation. Điều này cũng phù hợp với nội dung môn học: CRISP-DM bắt đầu từ Business Understanding và yêu cầu xác định business objective, decision, KPI và guardrails trước modeling.

2. Business problem framing

2.1 Business context

Một online retailer có một tập khách hàng với hành vi mua hàng rất khác nhau:

- khách hàng mua thường xuyên và có giá trị cao;
- khách hàng từng có giá trị cao nhưng lâu chưa quay lại;
- khách hàng mới hoặc mua không thường xuyên;
- khách hàng có khả năng tự quay lại mua mà **không cần khuyến mãi**.

Nếu doanh nghiệp gửi promotion cho mọi khách hàng, doanh thu có thể tăng nhưng đồng thời có nguy cơ **over-discounting**: giảm giá cho những người vốn đã có khả năng mua mà không cần incentive.

Do đó, bài toán không đơn giản là:

“Ai có khả năng mua?”

mà là:

“Với ngân sách promotion hữu hạn, nên ưu tiên khách hàng nào để tạo ra expected incremental value/margin cao nhất dưới các giả định promotion minh bạch?”

Phần framing này phù hợp với template Decision–Options–Criteria trong bài giảng: mô tả context, xác định decision, các options và các KPI dùng để so sánh.

2.2 Decision to support

Primary decision

Tại một thời điểm ra quyết định TOT_0:

Which customers should receive a promotion offer, and which customers should not, given a fixed campaign capacity/budget?

Mỗi customer cuối cùng sẽ nhận một recommendation ở mức tối thiểu:

- **Target** — ưu tiên nhận promotion.
- **Do not target** — không nên dùng promotion tại thời điểm hiện tại.

Một recommendation layer chi tiết hơn như **retain** / **nurture** / **no-offer** chỉ được coi là extension sau khi baseline hoàn chỉnh; đây cũng là một stretch task được đề bài gợi ý.

2.3 Decision criteria

Decision không được dựa riêng vào model probability. Các tiêu chí chính gồm:

Criterion	Ý nghĩa
Predicted repeat-purchase probability	Xác suất khách hàng sẽ quay lại mua trong prediction horizon
Customer value	Giá trị kinh tế ước tính của khách hàng
Promotion cost	Chi phí/discount phải bỏ ra
Expected incremental margin/value	Giá trị mô phỏng thu được do targeting dưới các assumptions
Campaign capacity/budget	Số khách hàng hoặc ngân sách tối đa có thể target

Technical accuracy chỉ là một phần. File capstone yêu cầu business impact phải được lượng hóa bằng một **decision rule, budget, threshold, capacity constraint hoặc scenario**, không chỉ bằng predictive accuracy.

3. Project objectives

3.1 Primary objective

Xây dựng một reproducible customer analytics pipeline có khả năng:

1. mô tả và phân khúc khách hàng bằng RFM/cohort;
2. ước lượng repeat-purchase probability;
3. kết hợp **customer value + repeat-purchase probability + promotion assumptions**;
4. tạo customer-level targeting score;
5. đề xuất một promotion policy trong giới hạn campaign budget/capacity;
6. so sánh policy này với một simple non-targeted policy.

Các task này bám trực tiếp vào Core Tasks của Topic 1.

3.2 Secondary objective

Nếu baseline hoàn tất sớm và còn thời gian:

- xây dựng một simple future-spend/value regression;
- hoặc thử gradient boosting + calibration + SHAP;
- hoặc mở rộng sensitivity analysis.

Không thực hiện các stretch tasks trước khi baseline, validation và business interpretation hoàn chỉnh, đúng theo mandatory analytics rules của capstone.

4. Scope definition

4.1 In scope

Project bao gồm:

- Online Retail II transaction data;
- transaction cleaning;
- cancellations/returns handling;
- customer-level aggregation;
- RFM analysis;
- cohort analysis;
- customer segmentation;
- repeat-purchase prediction;
- customer value proxy;
- temporal validation;
- promotion-targeting rule;
- promotion scenario simulation;
- sensitivity analysis;
- customer-level scoring;
- interactive decision-oriented dashboard;
- reproducible analytical pipeline.

Đây là phần scope trực tiếp từ Topic 1 và các project-wide requirements.

4.2 Explicitly out of scope

Để tránh over-scoping trong 4 tuần, project **không** đặt mục tiêu:

- xây dựng production recommendation API;
- xây dựng real-time promotion system;
- deep learning;
- recommender system sản phẩm;

- tối ưu coupon cá nhân hóa phức tạp;
- thu thập nhiều external datasets không cần thiết;
- causal uplift modeling;
- tuyên bố promotion “causes” incremental sales;
- tuyên bố realized ROI/revenue lift từ historical data.

Đặc biệt, Online Retail II **không có randomized promotion treatment/control**, nên project không được báo cáo causal uplift hoặc “revenue lift versus control”. Promotion effects chỉ được coi là **scenario assumptions**.

5. Analytical unit and decision time

Đây là một phần rất quan trọng vì giảng viên yêu cầu phải xác định rõ **unit of analysis**, **target/outcome**, **prediction horizon** và **business decision** trước modeling.

5.1 Raw-data unit

Raw dataset có dạng transaction-level.

Một transaction biểu diễn một giao dịch hoặc transaction line trong Online Retail II.

Tên field chính xác sẽ được xác nhận sau khi tải dataset và đối chiếu documentation; không nên hard-code data dictionary trước bước Data Understanding.

5.2 Modeling unit

Đề xuất sử dụng:

Customer snapshot at decision time T0T_0

Tức là mỗi observation phục vụ model có dạng:

(customer_i, T0)(customer_i, T_0)

Tất cả features phải được tính **chỉ từ dữ liệu xảy ra trước T0T_0**.

Đây là cách thiết kế phù hợp với yêu cầu chống temporal leakage của project và nguyên tắc trong slides: predictor không được chứa thông tin sinh ra sau decision point.

6. Temporal design

File topic bắt buộc phải định nghĩa:

- **observation window**
- **future outcome window.**

Với dataset khoảng hai năm và thời gian project 4 tuần, specification ban đầu đề xuất:

Observation window

$[T_0 - 180 \text{ days}, T_0)$ $[T_0 - 180 \text{ days}, T_0)$

Tức là sử dụng **6 tháng lịch sử gần nhất** để xây dựng customer features.

Prediction/outcome window

$[T_0, T_0 + 90 \text{ days})$ $[T_0, T_0 + 90 \text{ days})$

Tức là dự đoán:

khách hàng có thực hiện ít nhất một valid repeat purchase trong **90 ngày tiếp theo** hay không.

Target

$y_i = \begin{cases} 1 & \text{customer has a valid purchase in next 90 days} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$

180/90 ngày là design proposal ban đầu, không phải yêu cầu bắt buộc của giảng viên. Sau initial EDA, nhóm có thể điều chỉnh nếu dữ liệu không đủ hoặc seasonality cho thấy window khác hợp lý hơn. Mọi thay đổi phải được document trước final modeling.

7. Temporal train/validation/test design

Không sử dụng random train/test split làm evaluation chính.

Topic yêu cầu **temporal holdout**, và feature chỉ được tính từ observation window.

Đề xuất tạo một số decision snapshots theo chronological order:

$T_1 < T_2 < \dots < T_n$
 $T_{-1} < T_{-2} < \dots < T_{-n}$

Sau đó:

Set	Snapshot
Training	Earlier decision dates
Validation	Later decision date(s)
Final test	Latest usable decision date

Ví dụ về logic:

Past -----> Future

[Observation] T1 [Outcome]

↓
Train

[Observation] T2 [Outcome]

↓
Validation

[Observation] T3 [Outcome]

↓
Final Test

Tuyệt đối không sử dụng transaction xảy ra sau T_{0T_0} để tạo feature tại T_{0T_0} .

Slides cũng nhấn mạnh preprocessing phải được fit trên training data và temporal features phải tuân thủ pre- T_{0T_0} windows.

8. Data preparation specification

8.1 Data audit

Trước cleaning phải tạo data profile tối thiểu gồm:

- schema;

- number of rows;
- date range;
- missingness;
- duplicates;
- invalid or suspicious values;
- number of unique customers;
- transaction volume over time;
- cancellation/return prevalence.

Slides yêu cầu Data Understanding kiểm tra schema, size, freshness, missingness, outliers và temporal consistency trước modeling.

8.2 Cancellation and return handling

Topic 1 yêu cầu cụ thể phải:

clean transactions and identify cancellations/returns.

Do đó nhóm phải xây dựng một canonical transaction definition.

Nguyên tắc:

Net Revenue = Purchases - Returns/Cancellations

$$\text{Net Revenue} = \text{Purchases} - \frac{\text{Returns} + \text{Cancellations}}{\text{Purchases}}$$

Quy tắc nhận diện chính xác phải dựa trên schema/documentation thực tế của Online Retail II và được ghi vào data dictionary/source log.

Không nên silently xóa returns vì return behavior có thể là một customer feature hữu ích.

8.3 Customer identification

Customer-level modeling chỉ sử dụng các record có thể gắn đáng tin cậy với một customer identifier.

Nếu có missing customer identifiers:

- thống kê tỷ lệ missing;
- mô tả ảnh hưởng;
- không cố gắng tự suy diễn danh tính khách hàng;
- loại khỏi customer-level model nếu không thể xác định hợp lệ.

8.4 Other cleaning rules

Sau Data Understanding, pipeline cần có explicit rules cho:

- duplicate transactions;
- invalid prices;
- invalid quantities;
- cancelled orders;
- returned items;
- missing customer ID;
- inconsistent dates;
- extreme transaction values.

Mọi filtering decision phải xuất hiện trong source log/data dictionary. Final checklist của giảng viên yêu cầu source, download date, filters, joins và cleaning choices đều phải documented.

9. Customer feature specification

9.1 Required RFM features

Tại mỗi T0T_0:

Recency

$R_i = T_0 - \text{date of most recent valid purchase}$
 $R_i = T_0 - \text{date of most recent valid purchase}$

Frequency

Số valid orders/transactions của customer trong observation window.

Monetary

Net monetary value của customer trong observation window sau khi xử lý returns/cancellations.

RFM là một phần baseline bắt buộc của Topic 1.

Slides cũng dùng RFM như một ví dụ trực tiếp của feature engineering cho customer analytics.

9.2 Additional behavioral features

Các features có thể sử dụng nếu data support:

Feature	Meaning
AvgOrderValue	Average monetary value per valid order
TotalQuantity	Total purchased quantity
UniqueProducts	Product diversity
PurchaseFrequency	Orders per active month
CustomerTenure	Time since first known transaction
AvgInterpurchaseTime	Average time between purchases
ReturnRate	Returned value/quantity relative to purchases
RecentOrderCount	Recent purchase intensity

Các feature trên là **design choices của project**, không phải danh sách bắt buộc từ đề bài.

Chỉ giữ những features có business interpretation rõ ràng và có thể tính tại TOT_0.

10. Cohort analysis

Cohort được xác định dựa trên first observed purchase period, ví dụ:

$\text{Cohort}(\text{customer}) = \text{Month}(\text{first valid purchase})$

Phân tích cohort nhằm:

- so sánh repeat behavior giữa các cohorts;
- kiểm tra seasonality;
- kiểm tra retention differences;
- kiểm tra stability của RFM/model qua thời gian.

Topic yêu cầu RFM/cohort views, còn lecture cũng chuẩn bị sinh viên cho “cohorts, funnels & RFM”.

11. Customer segmentation

Baseline segmentation

RFM values sẽ được chuyển thành percentile/quantile-based scores.

Ví dụ:

$R, F, M \rightarrow 1, 2, 3, 4, 5$

Sau đó tạo một số business-readable segments.

Không cần quá nhiều segments. Với project 4 tuần, nên giới hạn khoảng **4–6 actionable segments**.

Một mapping khởi tạo có thể gồm:

Segment	Concept
High-value active	Giá trị cao, recent và frequent
High-value at risk	Giá trị cao nhưng recency xấu
Developing	Giá trị trung bình nhưng đang active
Low-value active	Có activity nhưng monetary thấp
Dormant	Recency cao và activity thấp

Cut-off chính xác phải được xác định sau EDA và cố định trước final evaluation.

12. Analytical hypotheses

Project tập trung kiểm chứng các hypotheses mô tả/predictive sau:

H1 — Recency hypothesis

Customers who purchased more recently are associated with higher future repeat-purchase probability.

H2 — Frequency/value hypothesis

Higher historical frequency and monetary value are associated with higher future customer value/repeat activity.

H3 — Over-discounting hypothesis

Customers with very high natural repeat-purchase probability may be poor promotion targets because they may purchase without an offer.

H4 — Targeting-policy hypothesis

Under the same campaign capacity and explicit promotion assumptions, a customer-value-aware targeting rule can produce higher **simulated expected margin** than a non-targeted policy.

H4 chỉ là comparison trong simulation; không được diễn giải thành causal treatment effect.

13. Predictive modeling specification

13.1 Primary modeling task

Repeat purchase classification

Target:

$\text{repeat_purchase_90d} \in \{0, 1\}$

Baseline model:

Logistic Regression

Lý do chọn Logistic Regression:

- interpretable;
- phù hợp với baseline requirement;
- hỗ trợ probability estimation;
- dễ calibration/diagnostics;

- phù hợp với 4-week scope.

Topic yêu cầu ít nhất một interpretable predictive model, và Logistic Regression được đưa trực tiếp làm ví dụ cho repeat purchase.

Slides cũng nhấn mạnh bắt đầu bằng simple baseline thay vì ưu tiên model phức tạp.

13.2 Benchmark

Model phải được so sánh với ít nhất một simple heuristic, ví dụ:

RFM-based repeat-purchase ranking.

Điều này giúp trả lời:

Predictive model có thực sự mang lại additional decision value so với một rule đơn giản hay không?

13.3 Optional model

Chỉ sau baseline:

- Gradient Boosting / XGBoost / LightGBM;
- probability calibration;
- SHAP / feature attribution.

Đây chính là stretch work được topic cho phép.

14. Customer value specification

Để giữ scope 4 tuần ở mức hợp lý, specification phân biệt:

Required value proxy

Customer value tại T0T_0 có thể được ước lượng từ historical behavior như:

- Monetary;

- Average Order Value;
- purchase frequency;
- customer tenure.

Optional predictive value model

Nếu baseline hoàn tất:

FutureSpend90dFutureSpend_{90d}

có thể được model bằng một simple regression.

Success metrics của topic cho future spend/value model là MAE/RMSE trên holdout period.

Vì đề bài cho phép **repeat purchase and/or future customer value**, future-spend model không cần trở thành critical path của project.

15. Model evaluation

15.1 Repeat-purchase metrics

Required:

- ROC-AUC;
- PR-AUC;
- probability calibration.

Nên bổ sung:

- Brier Score;
- calibration/reliability plot;
- precision/recall tại business threshold.

Topic quy định PR-AUC/ROC-AUC plus calibration.

Slides cũng nhấn mạnh evaluation cần bao gồm cả technical metrics và business metrics, thay vì chỉ accuracy.

16. Promotion scenario model

Đây là phần biến predictive analytics thành **Business Analytics decision**.

Vì dataset không chứa actual promotion treatment, effect của promotion phải được coi là **assumption**.

Cho customer i :

- pip_i : predicted natural repeat probability;
- viv_i : customer value/order-value proxy;
- gg : assumed gross-margin rate;
- dd : promotion discount rate;
- uu : assumed incremental response probability;
- cc : optional per-customer campaign/contact cost.

Đặt:

$$u_i = \min(u, 1 - p_i) \quad u_{-i} = \min(u, 1 - p_{-i})$$

Một simple scenario-based estimate cho incremental margin có thể là:

$$EIM_i = u_i v_i g - (p_i + u_i) v_i d - c$$

Trong đó:

- $u_i v_i g$: value từ assumed incremental purchases;
- $(p_i + u_i) v_i d$: discount cost, bao gồm cả discount dành cho người có thể vốn đã mua;
- cc : campaign/contact cost.

Chính thành phần discount trên natural buyers giúp mô hình phản ánh vấn đề **over-discounting**.

Công thức này là **simulation framework của nhóm**, không phải causal estimator.

17. Promotion scenarios

Topic yêu cầu ít nhất **ba discount/response assumptions**.

Specification sẽ sử dụng ba named scenarios:

Scenario	Discount assumption	Response assumption	Purpose
Conservative	Low	Low	Downside case
Base	Medium	Medium	Main planning case
Aggressive	High	High	Upside/high-cost case

Các giá trị % cụ thể **chưa nên khóa trước EDA và business interpretation**. Khi chạy simulation, mọi parameter phải hiển thị công khai trong notebook/dashboard.

Nếu đủ thời gian, ba scenarios có thể mở rộng thành một **discount × response sensitivity grid**.

18. Targeting policy

Targeting rule đề xuất:

1. tính pip_i ;
2. tính value proxy viv_i ;
3. tính expected incremental margin EIM_i ;
4. loại:

$EIM_i \leq 0 \vee EIM_i \leq 0$

5. rank phần còn lại:

$EIM(1) \geq EIM(2) \geq \dots EIM_{\{1\}} \geq EIM_{\{2\}} \geq \dots$

6. target từ trên xuống cho đến khi đạt:
 - campaign budget BB, hoặc
 - campaign capacity KK.

Như vậy decision rule cuối cùng có dạng:

Target the highest positive expected-margin customers subject to the campaign constraint.

Đây là rule đủ rõ để biến model output thành business action mà không cần một optimization algorithm phức tạp.

19. Policy baselines

Policy được đề xuất phải được so sánh với simple alternatives.

Policy A — No promotion

Không target khách hàng.

Policy B — Non-targeted promotion

Chọn cùng số lượng customers nhưng không sử dụng predictive/value ranking.

Policy C — RFM targeting

Target theo RFM/value rule.

Policy D — Model + value targeting

Target dựa trên expected incremental margin.

Điều này cho phép trả lời:

Model-based targeting có đem lại simulated business value vượt qua simple rules hay không?

Topic yêu cầu business metric so sánh simulated targeting policy với một simple non-targeted policy.

20. KPI framework

North Star

Simulated Expected Incremental Margin from Promotion Targeting

Không gọi đây là actual ROI hoặc realized uplift.

Decision KPIs

Dashboard nên giới hạn **3–5 KPI** như yêu cầu project.

Đề xuất:

KPI	Purpose
Targeted Customers	Campaign scale
Expected Future Customer Value	Value being addressed
Expected Promotion Cost	Cost/discount exposure
Simulated Incremental Margin	Primary business outcome
Margin per Targeted Customer	Targeting efficiency

21. Guardrails

Promotion policy phải thỏa các guardrails:

Business guardrails

- không vượt campaign budget/capacity;
- không target customer có negative simulated expected margin;
- theo dõi tỷ lệ discount dành cho high-natural-probability customers.

Analytical guardrails

- không dùng post-TOT_0 information;
- không preprocessing trên full dataset;
- không random temporal split làm final validation;
- không report causal uplift;
- scenario assumptions phải explicit;
- advanced model không được thay thế baseline.

Những yêu cầu chống leakage và time-aware validation là bắt buộc trong cả capstone document và slides.

22. Customer-level output specification

Pipeline cuối cùng phải tạo được một **customer-level score table**. Đây là deliverable được Topic 1 yêu cầu trực tiếp.

Một record dự kiến có dạng:

customer_id
decision_date
recency
frequency
monetary
rfm_score
customer_segment
repeat_purchase_probability
customer_value_proxy
scenario
expected_promotion_cost
simulated_expected_incremental_margin
target_rank
recommended_action

Các trường sau **customer_segment** là analytical outputs.

23. Dashboard specification

Dashboard không phải EDA dashboard đơn thuần. Final checklist yêu cầu dashboard phải **support a concrete decision**, không chỉ lặp lại exploratory charts.

Dashboard tối thiểu gồm ba analytical views:

Overview

- customer count;
- RFM/value distribution;
- segment sizes;
- repeat-purchase risk/value profile.

Promotion Scenario

User chọn:

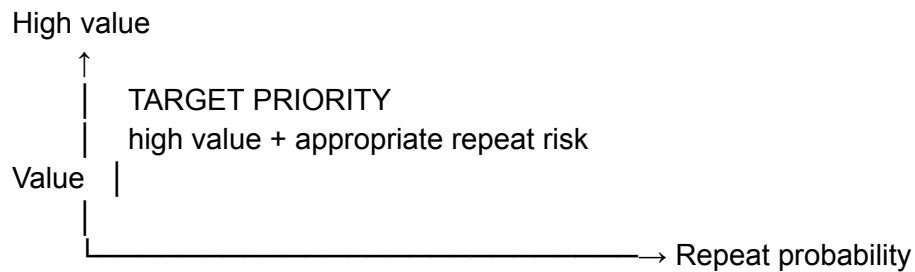
- discount scenario;
- response assumption;
- campaign capacity/budget.

Dashboard cập nhật:

- target count;
- promotion cost;
- expected value;
- simulated incremental margin.

Actionable Customer/Segment View

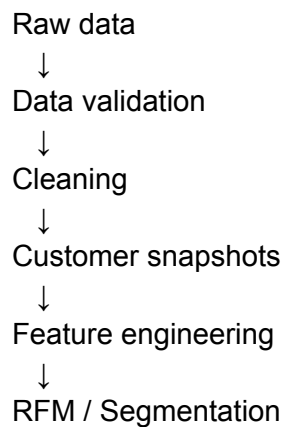
Hiển thị:

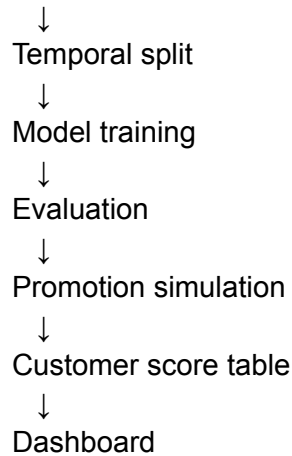


và một targetable customer/segment table.

24. Reproducibility requirements

Project pipeline phải hỗ trợ:





Slides nhấn mạnh preprocessing không được fit trên toàn bộ dataset và pipeline phải giữ pre-TOT_0 feature windows đối với temporal data.

Project cũng phải cố định random seed/environment và lưu lại data snapshot, model parameters, metrics và artifacts cần thiết cho reproducibility.

25. Required project artifacts

Không bàn tới **report structure** hay **slides** ở giai đoạn này, nhưng specification phải đảm bảo sau cùng có đủ artifacts mà giảng viên yêu cầu:

- reproducible code/notebooks;
- README với run instructions;
- data dictionary;
- data source log;
- customer-level score table;
- executive brief tối đa 2 trang;
- interactive dashboard với 3–5 decision KPIs;
- model/analysis card;
- explicit assumptions và sensitivity results.

Đây là project package được yêu cầu chung cho mọi topic.

26. Model/analysis card requirements

Model card phải ghi ít nhất:

Target

- Repeat purchase within defined future horizon.

Unit

- Customer snapshot at T0T_0.

Features

- RFM + selected historical behavioral variables.

Decision time

- T0T_0.

Validation

- Temporal holdout.

Metrics

- PR-AUC;
- ROC-AUC;
- calibration;
- business simulation metric.

Assumptions

- response assumptions;
- discount assumptions;
- gross-margin assumptions;
- campaign capacity.

Risks

- seasonality;
- customer-ID missingness;
- returns/cancellations;
- imperfect customer-value proxy;
- promotion effect not observed.

Limitations

- observational transaction dataset;

- no randomized promotion treatment;
- scenario results are not causal estimates.

27. Main project risks

Risk	Consequence	Mitigation
Incorrect return/cancellation treatment	Inflated RFM/value	Explicit transaction cleaning rules
Temporal leakage	Unrealistically high model performance	Freeze all features at T0T_0
Seasonality	Poor generalization	Temporal holdout + cohort/time analysis
Missing customer identifiers	Biased customer dataset	Quantify and document exclusions
Class imbalance	Misleading accuracy	PR-AUC + calibration
Promotion-effect uncertainty	False business conclusions	Scenario + sensitivity analysis
Too much model complexity	Project not completed in 4 weeks	Logistic + RFM first; stretch only later
Over-discounting	Lost margin	Expected-margin targeting rule

28. Definition of Done / Acceptance Criteria

Project được coi là đạt **baseline-complete** khi toàn bộ các điều kiện sau thỏa mãn:

- business decision được xác định rõ;
- unit of analysis được xác định rõ;
- T0T_0, observation window và outcome horizon được xác định;
- Online Retail II source/download metadata được documented;

- cancellation/return rules được documented;
- data dictionary hoàn chỉnh;
- RFM được tính reproducibly;
- cohort view được tạo;
- customer segmentation được tạo;
- repeat-purchase target được định nghĩa;
- không có known target leakage;
- temporal holdout được sử dụng;
- Logistic Regression baseline hoàn thành;
- PR-AUC, ROC-AUC và calibration được báo cáo;
- customer-level score table được tạo;
- có explicit promotion decision rule;
- có ít nhất 3 promotion scenarios;
- assumptions hiển thị công khai;
- targeting policy được so với non-targeted baseline;
- business impact được báo cáo dưới dạng **simulated expected value/margin**;
- sensitivity analysis được thực hiện;
- dashboard có 3–5 decision KPIs và actionable view;
- README cho phép người khác rerun core analysis;
- không có causal uplift/ROI claim không được dữ liệu hỗ trợ.

Các tiêu chí này bao phủ gần như toàn bộ Final Submission Checklist của giảng viên: explicit decision/target/evaluation period, source documentation, no leakage, baseline, appropriate validation, technical + business metrics, visible scenario assumptions, decision-oriented dashboard và reproducibility.

29. Scope chốt cho phiên bản hiện tại

Với giới hạn **3 thành viên × 4 tuần**, tôi đề xuất coi phần sau là **MVP bắt buộc**:

Online Retail II → clean transactions → customer snapshots → RFM/cohort → RFM segmentation → Logistic Regression repeat-purchase model → temporal holdout → promotion scenario simulation → expected-margin targeting rule → customer score table → dashboard.

Còn:

future-spend regression, gradient boosting, SHAP, sophisticated budget optimization và recommendation layer nhiều mức

đều là **extensions**, chỉ làm khi pipeline phía trên đã chạy ổn định và đáp ứng toàn bộ acceptance criteria.

Cách scope này vẫn đáp ứng đầy đủ Topic 1 nhưng tránh biến capstone 4 tuần thành ba bài toán ML độc lập cùng lúc.